



Bài giảng Giới thiệu: Phân tích Dữ liệu

Khung Quy trình MOSAIC & Tư duy Phản biện SPARKS

Bản thiết kế tư duy dành cho nhà phân tích dữ liệu tương lai.

Giai đoạn 1: Lên kế hoạch (Plan)



Hiểu rõ Động lực: Động lực từ bên ngoài hoặc nội bộ (vd: Muốn hiểu tại sao doanh thu lại giảm từ năm 2024 đến 2025).

Động lực nội bộ: Tổng doanh số giảm 9.4% từ 2024 đến 2025.



Xác định Mục tiêu: Thiết lập đích đến và phát triển các câu hỏi cụ thể (vd: Giảm ở sản phẩm nào, khu vực nào?).



Thiết kế Chiến lược: Nguồn dữ liệu (Nội bộ vs. Bên ngoài) & **Phương pháp phân tích.**

ILLUSTRATION 1.9 One Stop Shop Sales and Profit: 2022–2025

Year	SumofTotalSales	SumofTotalProfit	ProfitPercent Increase/(Decrease)
2022	\$ 628,166,810	\$ 182,498,922	
2023	\$ 650,651,094	\$ 185,587,854	1.7%
2024	\$ 779,599,949	\$ 229,372,260	23.6%
2025	\$ 727,151,326	\$ 207,834,052	(9.4%)

Phân tích Doanh số OSS (Illustration 1.9)

Bốn phương pháp phân tích dữ liệu



Mô tả: Điều gì đã xảy ra



Chẩn đoán: Tại sao



Dự đoán: Tương lai



Đề xuất: Hành động

ILLUSTRATION 1.10 Types of Data Analytics

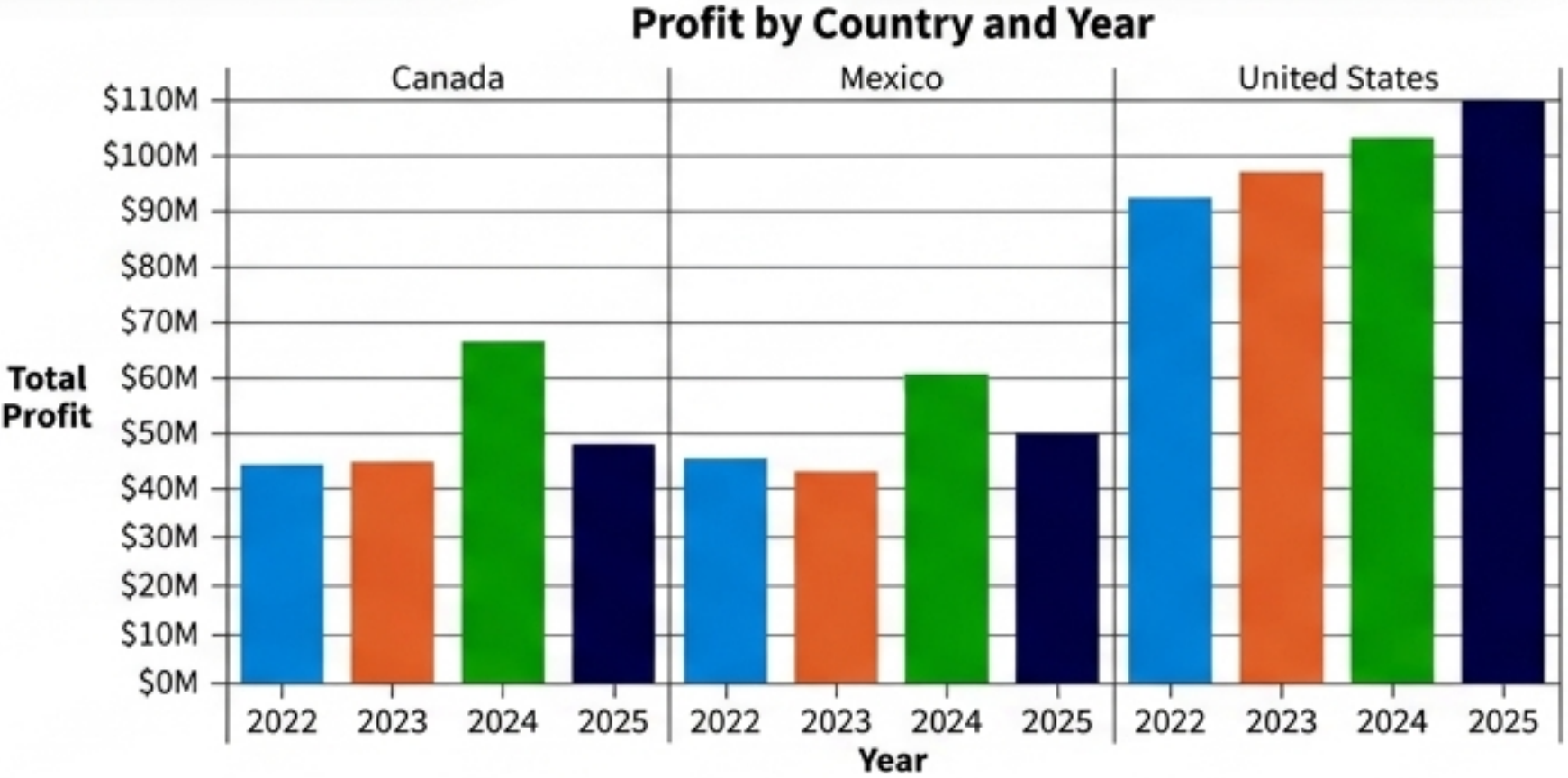
Method	Objective	Sample Question
Descriptive	Investigates <i>what</i> is happening currently or has occurred in the past.	What were gross sales by region for the past two years?
Diagnostic	Helps understand <i>why</i> something happened.	Why did sales decrease in Region 1 in the prior year?
Predictive	Forecasts <i>what might happen</i> in the future.	What will sales be next year if we increase market share by 10%?
Prescriptive	Helps understand <i>what should happen</i> to meet goals and objectives.	What is the most cost-effective way to ship our products?

Các loại hình Phân tích Dữ liệu (Illustration 1.10)

Giai đoạn 2: Phân tích (Analyze) - Chuẩn bị Dữ liệu



Xây dựng **Mô hình Thông tin**:
Xây dựng **Mô hình Thông tin**:
Tính toán các KPI (vd: Biên lợi nhuận).
Lợi nhuận đang sụt giảm ở Canada và Mexico.

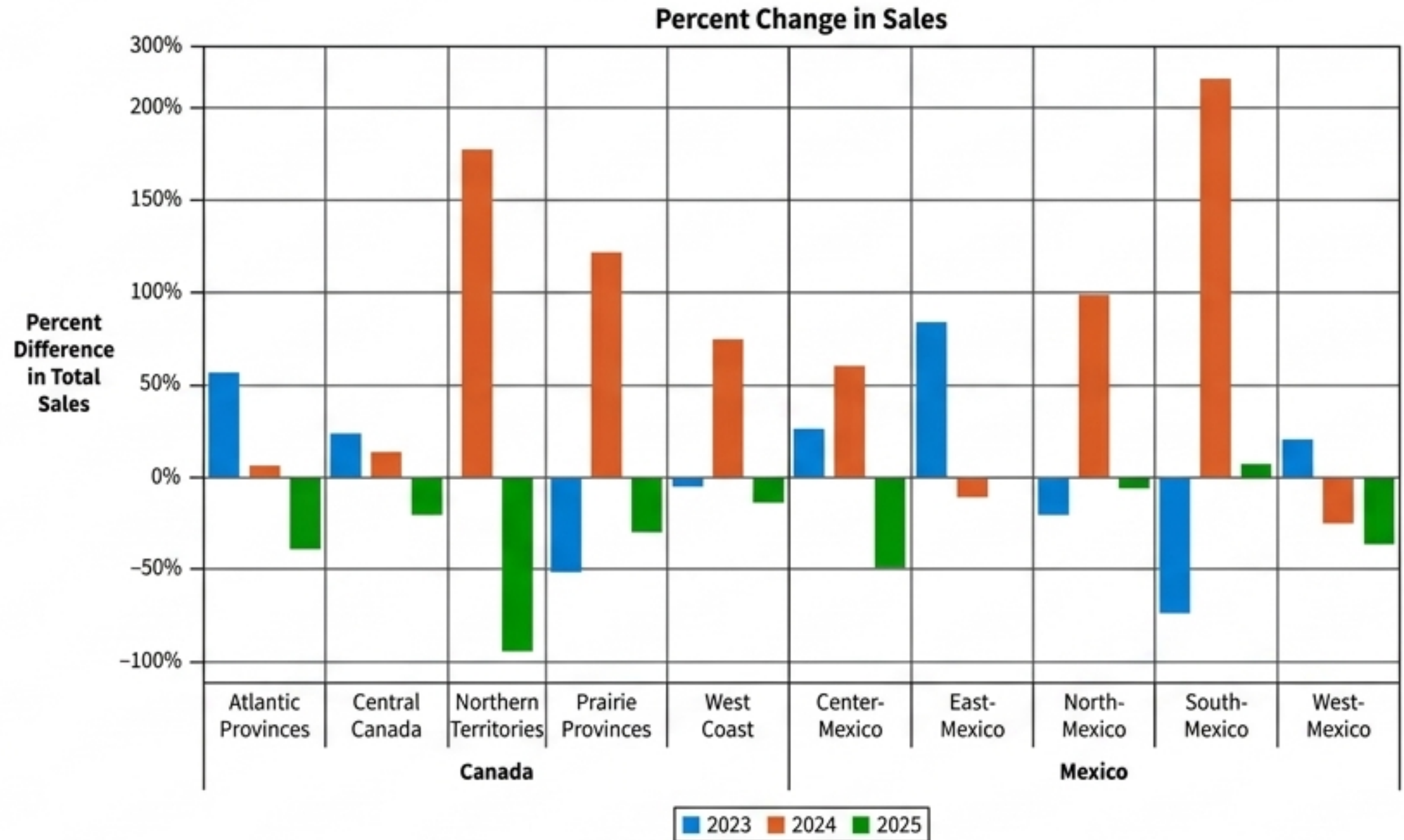


Phân tích Lợi nhuận theo Quốc gia (Illustration 1.12)

Khám phá Dữ liệu (Explore Data)



Xác định mẫu hình, xu hướng, bất thường.
Lợi nhuận Khu vực:
Nhiều khu vực ở
Canada và Mexico có
doanh số
suy giảm.



Thay đổi doanh số theo Khu vực (Illustration 1.13)

Giai đoạn 3: Báo cáo (Report)



Diễn giải Kết quả (Interpret Results)

Xem xét lại các phân tích xem chúng có hợp lý và giải quyết được mục tiêu hay chưa. Kết quả có hợp lệ và đáng tin cậy không?



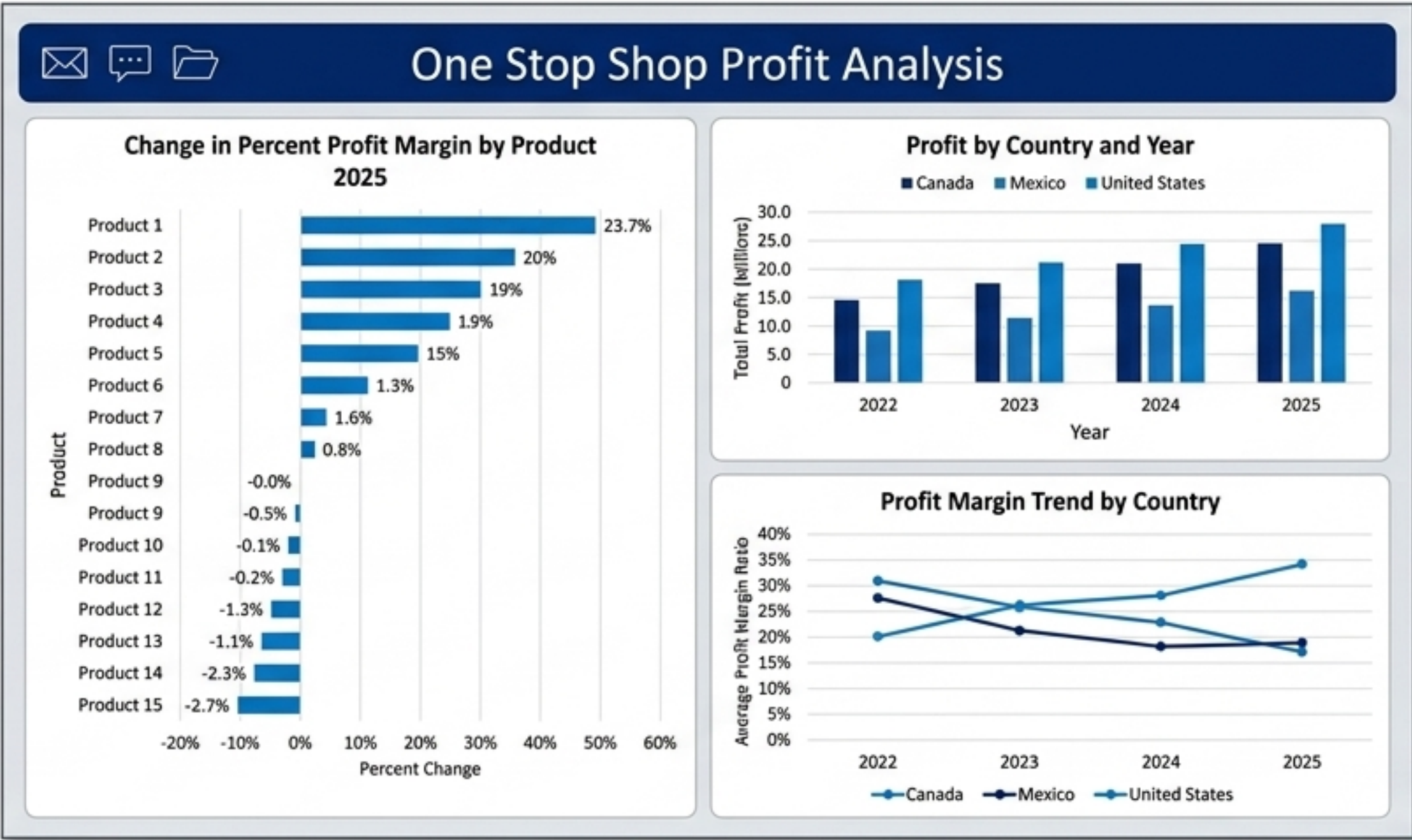
Truyền đạt Kết quả (Communicate Results)

Giao tiếp bằng lời, văn bản, hoặc hình ảnh (Dashboard).

Mục đích cuối cùng:
Để ra quyết định hành động.

Bảng điều khiển truyền đạt thông tin (Dashboard)

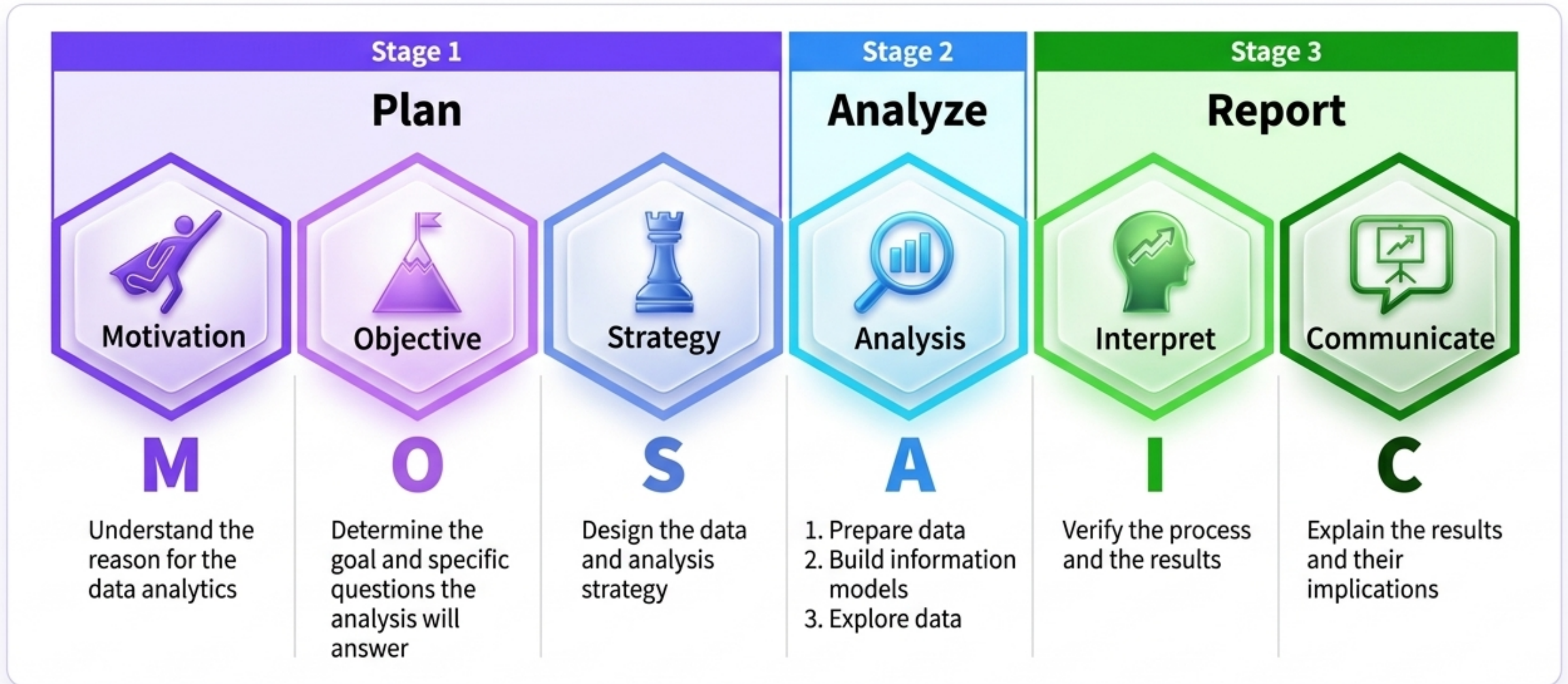
Dashboard so sánh phần trăm thay đổi lợi nhuận và doanh thu.



Truyền đạt thông qua Bảng điều khiển (Illustration 1.14)

TỔNG HỢP: Khung MOSAIC

Kết hợp tất cả lại với nhau.



Quy trình Phân tích Dữ liệu MOSAIC (Illustration 1.15)

Tư duy Phân tích Dữ liệu là gì?

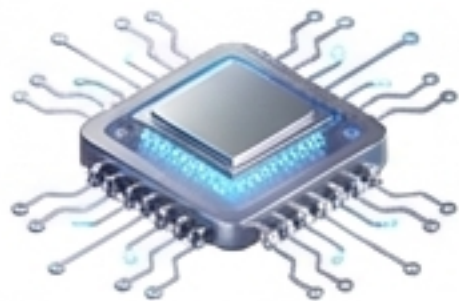
Thói quen nghề nghiệp của việc **suy nghĩ phản biện** xuyên suốt toàn bộ quá trình phân tích. Luôn hỏi “Tại sao?”, cởi mở học công nghệ mới.



1. Tư duy Phản biện
(Critical Thinking)



2. Sự am hiểu Dữ liệu
(Data Literacy)



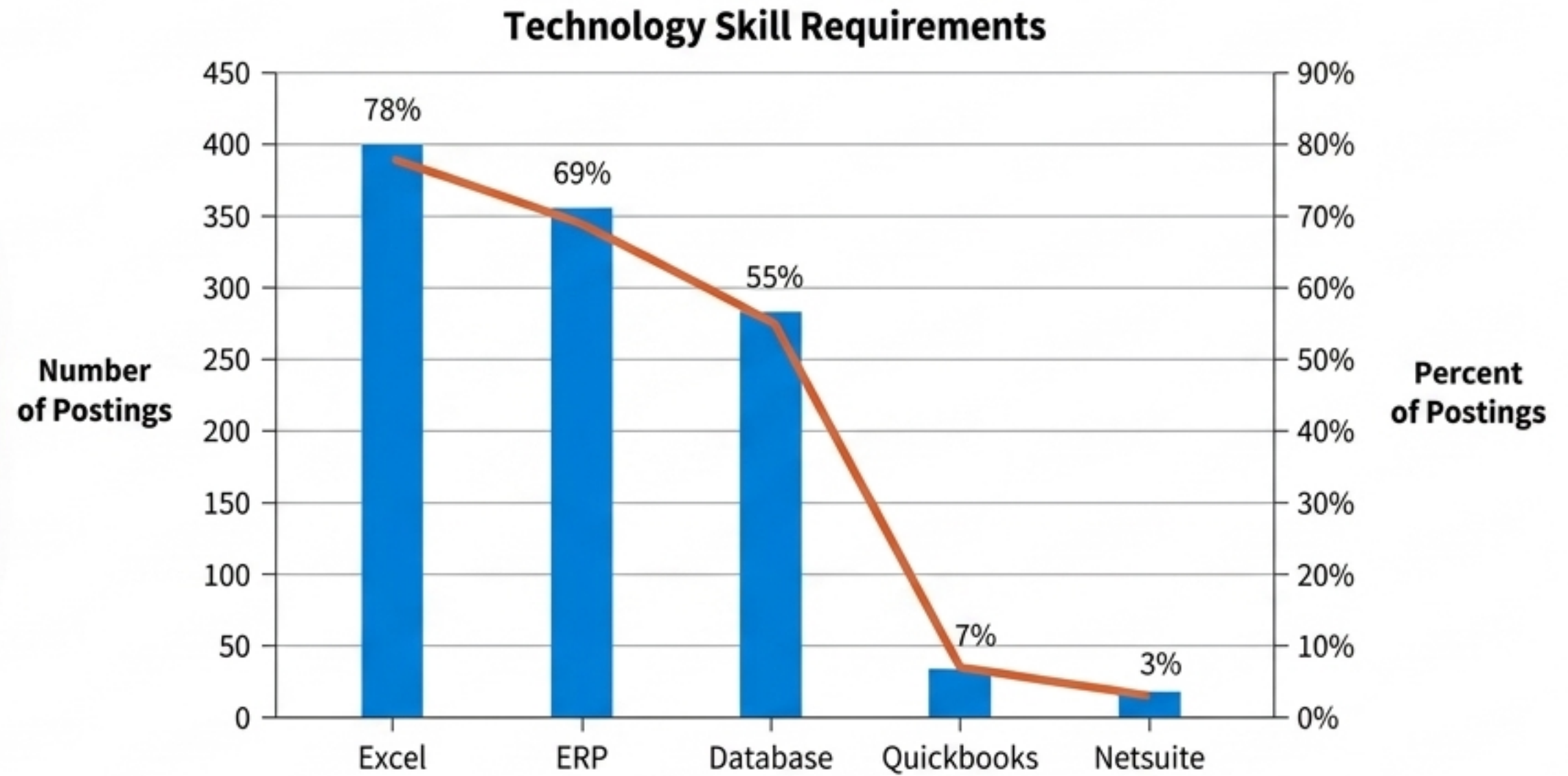
3. Kỹ năng Công nghệ
(Technology Skills)



4. Kỹ năng Giao tiếp
(Communication Skills)

Yêu cầu Kỹ năng: Công nghệ

Cởi mở học công nghệ mới là một phần thiết yếu của tư duy phân tích.

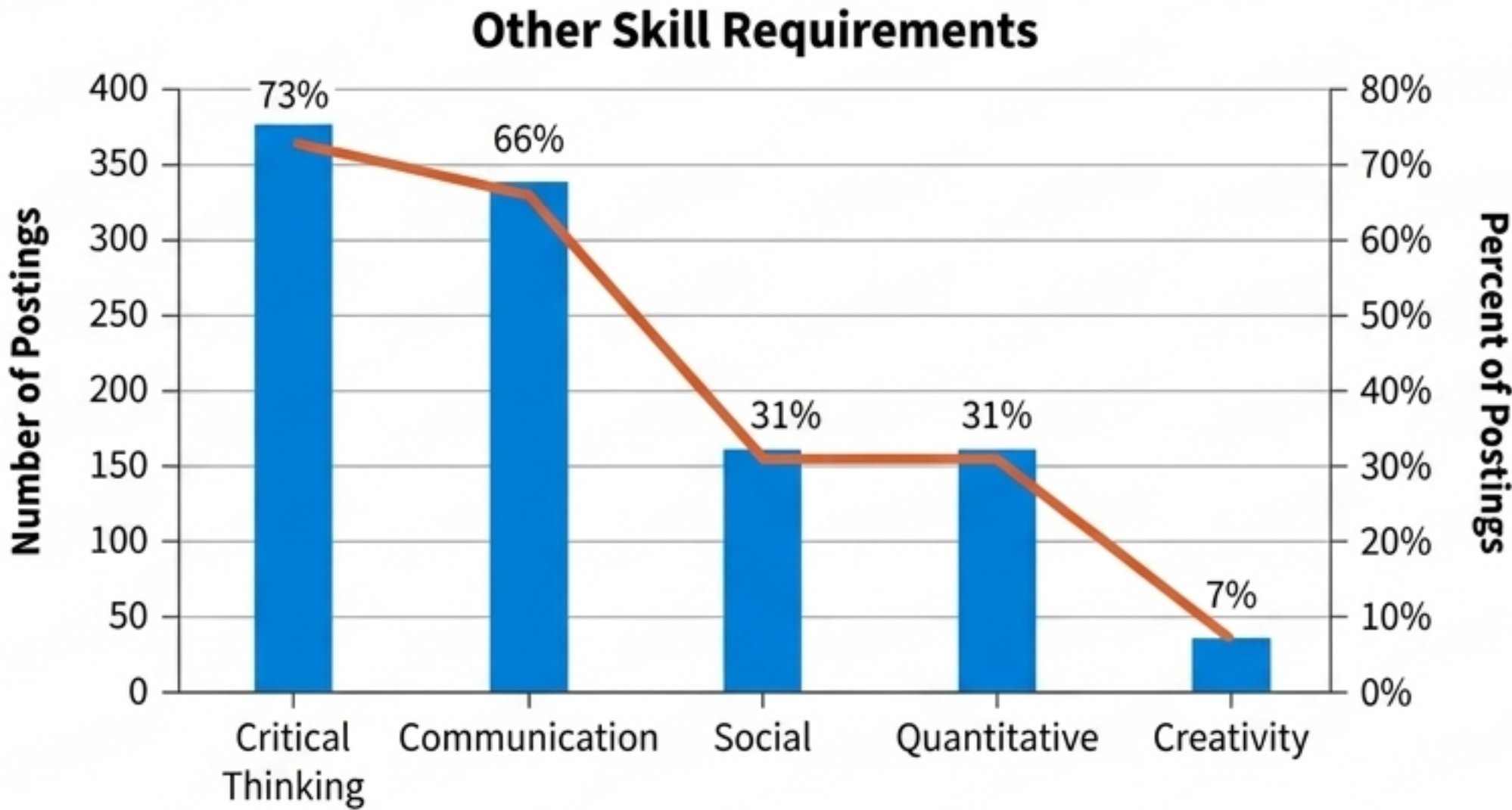


Yêu cầu Kỹ năng Công nghệ (Illustration 1.16)

Yêu cầu Kỹ năng: Giao tiếp & Phản biện



Kỹ năng mềm đóng vai trò định hướng và truyền đạt giá trị của dữ liệu.



Yêu cầu Kỹ năng Mềm (Illustration 1.17)

TỔNG HỢP: Khung Tư duy Phản biện SPARKS

6 Yếu tố của tư duy phản biện. Áp dụng Tư duy Phân tích Dữ liệu.



Mô hình SPARKS (Illustration 1.18)

S - Stakeholders (Các bên liên quan)



Phân loại Nội bộ (Nhân viên, Quản lý, Chủ sở hữu) và Bên ngoài (Nhà đầu tư, Khách hàng, Đối tác, Cơ quan quản lý).



Các bên liên quan Nội bộ và Bên ngoài
(Illustration 1.19)

R - Risks (Đánh giá Rủi ro)



Dữ liệu: Chưa hoàn thiện, sai lệch.



Phân tích: Sai phương pháp.



Giả định: Đánh giá sai bối cảnh.



Định kiến: Lỗi tắt tư duy ảnh hưởng quyết định.

ILLUSTRATION 1.20 Types of Risks

Risk	Description	OSS Example
Data	Choosing inappropriate data, or data that are incomplete or incorrect.	Are the transaction data we plan to analyze complete and accurate?
Analysis	Choosing an inappropriate method, or applying a data analysis method incorrectly.	Are the descriptive and diagnostic analysis methods the correct methods? Were the analyses performed correctly?
Assumptions	Not understanding or evaluating assumptions about the data or the results.	What assumptions were made when collecting data, and are they correct? For example, are we assuming that we have all the data? Are we assuming that the 2023–2024 results are as expected? Perhaps they were higher than expected, and the 2024–2025 results did not decline as we initially thought.
Biases	Mental shortcuts that can affect decisions.	Do we have biases that could influence the data analysis? For example, assumptions about the cause of the sales decline could bias the preparation for the analysis or interpretation of the results.

Các loại Rủi ro (Illustration 1.20)

Tổng hợp Bộ công cụ SPARKS

Áp dụng 6 yếu tố này xuyên suốt quy trình MOSAIC để đảm bảo tính chính xác và giá trị thực tiễn

	Tư duy Phản biện	Định nghĩa	Tầm quan trọng
	S - Stakeholders (Các bên liên quan)	Các bên chịu tác động bởi kết quả phân tích dữ liệu.	Các tác động tiềm năng hướng dẫn các lựa chọn phân tích và giao tiếp.
	P - Purpose (Mục đích)	Lý do thúc đẩy các câu hỏi cho việc phân tích.	Tập trung vào mục đích giúp chọn dữ liệu, phân tích, diễn giải và các phương án giao tiếp tốt nhất.
	A - Alternatives (Các phương án thay thế)	Mỗi lựa chọn nên là phương án tốt nhất có sẵn.	Tạo ra và xếp hạng các phương án thay thế giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn.
	R - Risks (Rủi ro)	Xem xét tất cả các rủi ro liên quan đến dữ liệu, chiến lược, định kiến và giả định.	Dự đoán các rủi ro cải thiện các lựa chọn dữ liệu và phân tích.
	K - Knowledge (Kiến thức)	Chiến lược phân tích và diễn giải kết quả phù hợp thường phụ thuộc vào kiến thức về kế toán, kinh tế, ngành, thống kê và công nghệ.	Áp dụng kiến thức mang lại ý nghĩa cho dữ liệu và kết quả.
	S - Self-Reflection (Tự phản ánh)	Đánh giá lại mỗi lựa chọn trong suốt quá trình phân tích dữ liệu (MOSAIC) để thấy điều gì hiệu quả nhất.	Suy ngẫm về các bài học kinh nghiệm giúp cải thiện các phân tích trong tương lai.

6 Yếu tố của Tư duy Phản biện (Illustration 1.21)